

Rêve de cycliste

1. Bilan des forces : le poids P de la bille et la réaction du cône R , perpendiculaire à la paroi car il n'y a pas de frottement.
2. PFD : $\vec{P} + \vec{R} = m \vec{a}$ soit $\vec{P} + \vec{R} = m \left(\frac{D}{2} \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - \frac{D}{2} \dot{\theta}^2 \vec{u}_r \right)$.
3. Comme aucune des forces n'a une composante suivant $\vec{u}_\theta$, c'est que $\ddot{\theta}$ est nulle et donc que $\dot{\theta}$ est constant : la bille tourne donc à vitesse constante.
4. Suivant un axe vertical ($\vec{u}_z$), on a $mg - R \sin \alpha = 0$ d'où $R = \frac{mg}{\sin \alpha}$.
5. Suivant un axe horizontal, on a $-R \cos \alpha = \frac{-mD \dot{\theta}^2}{2}$. On remplace R par sa valeur trouvée à la question précédente : $\frac{mg \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{mD \dot{\theta}^2}{2}$ d'où $\tan \alpha = \frac{2g}{D \dot{\theta}^2}$.
6. Un cylindre est un cône d'angle $\alpha = 0^\circ$. Soit $\tan \alpha = \infty$. Il faut donc une vitesse infinie ce qui n'est pas possible.
7. Pour un angle de 5° , on a $\tan \alpha = 0,0875$. Il faut donc que le produit $D \dot{\theta}^2 = 228$ soit, pour un diamètre de 10 m par exemple, une vitesse donnée par $v^2 = D^2 \dot{\theta}^2 = 2280$ d'où $v = 45,8 \text{ m/s}$ soit 172 km/h . C'est rapide pour un cycliste !

Rêve d'enfant

Pour que l'enfant s'envole, il faut une poussée d'Archimède égale à 200 N plus le poids de l'hélium ;

La masse d'hélium d'un ballon de 10 L est $m_{\text{He}} = \frac{10 \times 4}{25} = 1,6 \text{ g}$ soit 0,0016 kg/

s'il y a N ballons, l'hélium a la masse $m' = 0,0016 N$. La poussée d'Archimède est égale au poids d'air déplacé soit $m'' = \frac{10 \times 29 \times N}{25} = 11,6 N$ (en g). On peut donc écrire

$(m + m')g = m''g$ d'où $(20 + 0,0016 N) = 0,01 N$. On en tire le nombre de ballons

$0,01 N = 20$ d'où le nombre de ballon $N = \frac{20}{0,01} = 2000$. Il faut 2000 ballons, c'est beaucoup, mais pour un rêve d'enfant on peut se l'offrir.

Rêver de nuages

1. Pour avoir un $\text{pH} = 5$ avec un acide fort, il faut qu'il ait la concentration $\text{pH} = -\log C$ soit $C = 10^{-5} \text{ mol/L}$.

2. La masse d'acide dans ce nuage est : $n = \frac{m}{M} = C V$ soit $m = M C V$.

Application numérique : $m = 36,5 \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right) \times 10^{-5} \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right) \times 10^6 (\text{L}) = 365 \text{ g}$.

Il ne faut pas grand-chose pour polluer un gros nuage.

3. Pour avoir un $\text{pH} = 5$ avec un acide faible de $\text{p}K_A = 6$, il faut une concentration donnée par $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_A - \log C)$ soit $5 = \frac{1}{2} (6 - \log C)$ d'où $\log C = 6 - 10$ soit $C = 10^{-4} \text{ mol/L}$.

Il faut donc une concentration supérieure à celle de l'acide fort, ce qui était attendu.

4. Comme précédemment, $m = M C V = 44 \left(\frac{g}{mol} \right) \times 10^{-4} \left(\frac{mol}{L} \right) \times 10^6 (L) = 4400 g$.
5. La petite voiture n'a qu'à faire 44 km, ce qui est peu.
6. L'équivalence est obtenue pour $C_A V_A = C_B V_{eq}$ soit $V_{eq} = \frac{C_A V_A}{C_B} = \frac{10^{-4} \times 1000}{10^{-2}} = 10 mL$.

7. Les ions en solution sont

. H_3O^+ HO^- Cl^- et Na^+ .

Avant l'éq diminue = 0 constant augmente

Après l'éq = 0 augmente constant augmente

La courbe de titrage diminue avant l'équivalence et augmente après.

8. On part de la loi de Kohlrausch $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$

$$\sigma = \frac{\lambda_{Na} C_B V}{V_a + V} + \frac{\lambda_{Cl} C_A V_A}{V_a + V} + \frac{\lambda_{OH} (C_B V - C_A V_A)}{V_a + V}, \text{ qu'on peut écrire}$$

$$\sigma = \frac{(\lambda_{Na} C_B + \lambda_{OH} C_B) V + \lambda_{Cl} C_A V_A}{V_a + V}$$

9. Cette écriture fait apparaître que la conductivité est de la forme

$$\sigma = \frac{\alpha V + \beta}{V_a + V} \text{ avec } \alpha = \lambda_{Na} C_B + \lambda_{OH} C_B \text{ et } \beta = \lambda_{Cl} C_A V_A.$$

Comme $V_A \gg V$, on peut écrire également $\sigma \approx \frac{\alpha V + \beta}{V_a}$ ce qui montre que c'est une droite

(et non une hyperbole).